一、选择题

1.关于数据库的特点,以下说法不正确的是(　　)。

A、数据结构化

B、数据与程序一一对应

C、具有较高的数据独立性和统一的数据控制功能

D、数据共享性高,冗余低

2.　数据库的概念模型独立于（　）。

A．具体的机器和 DBMS　　B．E-R 图　　C．信息世界　　D．现实世界

3.在数据管理技术的发展过程中,经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中数据独立性最高的是(　　）阶段。

A、数据库系统　　B、文件系统　　C、人工管理　　D、数据项管理

4. 数据库中存储的是（　　）。

A．数据　　B．数据模型　　C．数据以及数据之间的联系　　D．信息

5.数据库系统的数据独立性体现在(　　)。

A、不会因为数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

B、不会因为数据的变化而影响到应用程序

C、不会因为存储策略的变化而影响存储结构

D、不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构

6. 自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下，当对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或多个共有的（　　）。

A．元组　　B．行　　C．记录　　D．属性

7.有两个关系 R,S 如下,由关系 R 和 S 通过运算得到关系 T,则所使用的操作为()

R

B	C	D
a	0	k1
b	1	n1

S

B	C	D
f	3	k2
a	0	k1
n	2	x1

T

B	C	D
b	1	n1

A、并　　B、自然连接　　C、笛卡尔积　　D、差

8. 如图所示，两个关系 R1 和 R2，它们进行（　　）运算后得到 R3。

R1

A	B	C
a1	b2	3
a2	b3	6
a3	b4	8
a3	b5	6

R2

A	B	C
a1	b2	3
a1	b3	5
a2	b3	6

R3

A	B	C
a1	b2	3
a2	b3	6

A．交　　B．并　　C．笛卡尔积　　D．连接

9. 已知关系 R（课程号，课程名，学分）、关系 S（学号，课程号，成绩）、关系 T（学号，姓名，专业），且成绩≥85 记为 “优秀”。若要查询 “计算机专业中获得至少一门课程优秀的学生姓名及对应课程名”，下列关系

代数表达式正确的是（ ）

A. π 姓名，课程名 (σ 专业 =' 计算机 ' ∧ 成绩≥85 (R ⋈ T ⋈ S))

B. π 姓名，课程名 (σ 专业 =' 计算机 '(T) ⋈ σ 成绩≥85 (S) ⋈ R)

C. π 姓名，课程名 (σ 专业 =' 计算机 '(T ⋈ S) ⋈ σ 成绩≥85 (R))

D. π 姓名，课程名 ((T ⋈ S) ⋈ σ 专业 =' 计算机 ' ∧ 成绩≥85 (R))

10. SQL 语言具有（ ）的功能。

A．关系规范化、数据操纵、数据控制 B．数据定义、数据操纵、数据控制

C．数据定义、关系规范化、数据控制 D．数据定义、关系规范化、数据操纵

11.若有表示公司和职员及工作的三个数据表。其中公司 C(公司号,公司名,地址,注册资本,法人代表,员工数)，职员 S(职员号,姓名,性别,年龄,学历)，工作 W(公司号,职员号,工资)，职员可在多家公司兼职，则表 W 的键(码)为( )。

A、公司号,职员号 B、职员号,工资 C、公司号,职员号,工资 D、职员号

12. 假定学生关系是 S(S#，SNAME，SEX，AGE)，课程关系是 C(C#，CNAME，TEACHER)，学生选课关系是 SC(S#，C#，GRADE)。 要查找选修“COMPUTER”课程的“女”学生姓名，将涉及到关系（ ）。

A．S B．SC，C C．S，SC D．S，C，SC

13．在存在下列关键字的 SQL 语句中,不可能出现 Where 子句的是()。

A、Update B、Delete C、Insert D、Alter

14. 把对关系 SC 的属性 GRADE 的修改权授予用户 ZHAO 的 SQL 语句是（ ）。

A．GRANT GRADE ON SC TO ZHAO

B．GRANT UPDATE ON SC TO ZHAO

C．GRANT UPDATE (GRADE) ON SC TO ZHAO

D．GRANT UPDATE ON SC (GRADE) TO ZHAO

15.要查询 XSH 数据库 CP 表中产品名含有“冰箱”的产品情况,可用( )命令。

A、SELECT * FROM CP WHERE 产品名称 LIKE‘冰箱’

B、SELECT * FROM XSH WHERE 产品名称 LIKE‘冰箱’

C、SELECT * FROM CP WHERE 产品名称 LIKE‘%冰箱%’

D、SELECT * FROM CP WHERE 产品名称=‘冰箱’

16. 在数据库的表定义中，限制成绩属性列的取值在 0 到 100 的范围内，属于数据的（ ）约束。

A. 实体完整性 B. 参照完整性 C. 用户自定义 D. 用户操作

17.视图机制的主要作用不包括（ ）

A. 数据安全性保护 B. 简化查询操作 C. 存储实际数据 D. 屏蔽数据复杂性

18. 关系规范化中的删除操作异常是指（ ）。

A．不该删除的数据被删除 B．不该插入的数据被插入

C．应该删除的数据未被删除 D．应该插入的数据未被插入

19.数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限,这主要是为了实现数据库的（)。

A、可靠性 B、一致性 C、完整性 D、安全性

20. 设计性能较优的关系模式称为规范化，规范化主要的理论依据是（ ）。

A．关系规范化理论　　B．关系运算理论　　C．关系代数理论　　D．数理逻辑

21.如果要在一张管理职工工资的表中限制工资的输入范围,应使用(　)约束。

A、PDRIMARYKEY　　B、FOREIGNKEY　　C、unique　　D、check

22. 当局部 E-R 图合并成全局 E-R 图时可能出现冲突，不属于合并冲突的是（　　）。

A．属性冲突　　B．语法冲突　　C．结构冲突　　D．命名冲突

23.关系模式规范化的主要目的是解决（　）

A. 数据冗余和操作异常　　B. 查询效率低下　　C. 数据安全性不足　　D. 并发控制问题

24. 数据流程图（DFD）是用于描述结构化方法中（　　）阶段的工具。

A．可行性分析　　B．详细设计　　C．需求分析　　D．程序编码

25．设有关系模式 S（订单号，商品号，商品名称，购买数量，供应商），主键为（订单号，商品号），函数依赖为:（订单号，商品号）→购买数量，商品号→商品名称，商品号→供应商。下列关于该关系模式的说法正确的是（ ）

A. 满足 3NF，无需优化　　B. 不满足 2NF，需先消除部分函数依赖

C. 满足 2NF 但不满足 3NF，存在传递函数依赖　　D. 属于 BCNF，已达到最优规范化程度

26. 事务的持续性是指（　　）。

A．事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做

B．事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

C．一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的

D．事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

27．数据库物理结构设计的核心任务是（　）

A. 确定数据存储结构和存取路径　　B. 设计 E-R 图　　C. 编写 SQL 语句　　D. 定义完整性约束

28. 数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据包括（　　）。

A．数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本　　B．数据字典、应用程序、日志文件、审计档案

C．日志文件、数据库后备副本　　D．数据字典、应用程序、数据库后备副本

29.在 ER 模型中,如果有 3 个不同的实体型,3 个 M:N 联系,根据 ER 模型转换为关系模型的规则,转换为关系的数目是(　)。

A、4　　B、5　　C、6　　D、7

30. 下列哪种算法最适合在连接属性上有索引的连接操作？（　　）

A. 嵌套循环连接　　B. 排序-合并连接　　C. 索引连接　　D. Hash 连接

31．嵌入式 SQL 的处理过程需要将 SQL 语句嵌入到哪种类型的语言中？（ ）

A.自然语言　　B. 标记语言　　C. 高级程序设计语言　　D. 汇编语言

32. 在查询优化中，下列哪项不是查询优化的目标？（　　）

A. 减少 I/O 代价　　B. 减少 CPU 代价　　C. 增加查询结果集　　D. 减少总执行时间

33. ODBC 编程的核心作用是（　）

A. 实现数据库与应用程序的连接　　B. 定义数据库结构　　C. 优化查询语句　　D. 保障数据完整性

34. 设有两个事务 T1、T2，其并发操作如下所示，下列评价正确的是（　　）。

T1	T2

①读 A=100 A=A*2 写回 ② ③ROLLBACK 恢复 A=100	读 A=200

A．该操作不存在问题　　B．该操作丢失修改　　C．该操作不能重复读　　D．该操作读“脏”数据

35.下列关于数据库查询优化的说法中，正确的是（ ）

A. 查询优化仅需考虑代数优化，无需关注物理优化

B. 连接运算的执行顺序不会影响查询效率

C. 合理创建索引是物理优化阶段提升查询性能的关键手段

D. 嵌套查询无法通过优化提升效率，应避免使用

36. 若事务 T 对数据 R 已经加 X 锁，则其他事务对数据 R（　　）。

A．可以加 S 锁不能加 X 锁　　B．不能加 S 锁可以加 X 锁

C．可以加 S 锁也可以加 X 锁　　D．不能加任何锁

37．下列关于数据库故障恢复的说法中，正确的是（ ）

A. 事务故障仅需通过重做（REDO）操作即可恢复

B. 数据库镜像的核心作用是实现数据快速恢复，提升故障应对能力

C. 介质故障（如磁盘损坏）的恢复无需依赖数据备份

D. 具有检查点的恢复技术会增加恢复过程的复杂度，降低恢复效率

38. 保护数据库，防止未经授权的或不合法的使用造成的数据泄漏、更改破坏。这是指数据的（　　）。

A．安全性　　B．完整性　　C．并发控制　　D．恢复

39．关于数据库封锁机制的说法中，正确的是（ ）

A. 一级封锁协议可解决丢失修改和读脏数据问题

B. 活锁是指多个事务相互等待对方释放封锁而陷入的无限等待状态

C. 两段锁协议是保障并发调度可串行性的常用方法

D. 封锁粒度越大，并发度越高，系统开销越小

40. 在表或视图上执行除了（　　）以外的语句都可以激活触发器。

A.Insert　　B. Delete　　C. Update　　D. Create

41.关系模式分解的无损连接和保持函数依赖两个特性之间(　)。

A、二者同时成立，或同时不成立　　B、没有必然联系　　C、前者蕴含后者　　D、后者蕴含前者

42.下述不属于数据库设计内容的是设计数据库的(　)。

A、物理结构　　B、概念结构　　C、逻辑结构　　D、应用系统

43.下列关于 ODBC(Open Database Connectivity，开放数据库互连)叙述不正确的是(　)。

A、可移植性好，能同时访问不同的数据库，但不能共享多个数据资源。

B、ODBC 是为解决异构数据库间的数据共享而产生的。

C、规范应用开发，规范关系数据库管理系统应用接口。

D、连接不同 RDBMS 的方法、技术和软件，使数据库系统“开放”，能够实现“数据库互连”。

44.关于查询优化策略，下列说法不正确的是( )。

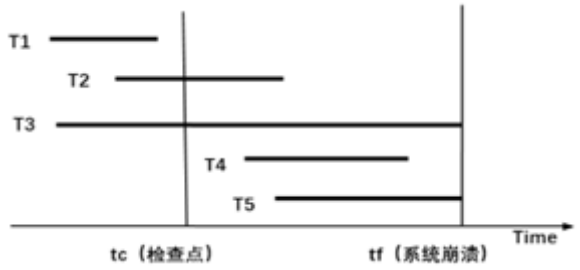
A、 尽可能早的做选择操作，可有效地减少中间结果元组的数目。

B、 尽可能早的做投影操作，可有效地减少中间结果所占用的内存块的数目。

C、 笛卡尔积操作的先后次序并不影响中间结果元组的数目，所以查询优化时可不必考虑。

D、 将笛卡尔积操作与其后的选择操作组合成连接操作，可有效地减少中间结果元组的数目。

45、若 DBMS 的事务处理机制中，采用具有静态检查点技术来进行系统故障的恢复，在下图所示的 tc 时刻系统设置了一个静态检查点，随后在设置下一个检查点前的 tf 时刻，系统崩溃，图中用横线段表示事务的开始时刻到结束时刻的运行状态，则( )事务需要撤销。



A、 T3,T5　　B、 T1,T3,T5　　C、 T1,T2,T4　　D、 T2,T4

46、并发事务的非串行调度产生数据不一致问题，是因为破坏了事务的( )性。

A、原子性　　B、持久性　　C、一致性　　D、隔离性

47、如果要在管理职工工资的表中限制工资的输入范围，应使用( )约束。

A、UNIQUE　　B、CHECK　　C、PRIMARY KEY　　D、FOREIGN KEY

48、一个参照完整性将两个表中的相应元组联系起来，对被参照表和参照表进行增删改操作时有可能破坏参照完整性，必须进行检查以保证这两个表的( )。

A、相容性　　B、约束性　　C、级联性　　D、参照性

49、在数据库设计中，( )结果是否准确反映用户的实际要求，将影响到后面各个阶段的设计。

A、逻辑设计　　B、物理设计　　C、需求分析　　D、概念设计

50、根据关系数据库规范化理论，关系数据库中的关系要满足第一范式。在班级(班级编号，班级名称，班级成员，班级人数)关系中，因哪个属性而使它不满足第一范式？(　　)

A、班级编号　　B、班级名称　　C、班级成员　　D、班级人数

二、填空题

1. 关系代数中，_____的核心逻辑是从关系 R 中筛选出所有能与关系 S 中每个元组都匹配的元组，其结果关系的属性集为 R 与 S 的属性集差集。

2.“为哪些表，在哪些字段上，建立什么样的索引”这一设计内容应该属于数据库_____设计阶段。

3.SQL 语言中，_____谓词用于判断子查询是否返回非空结果，常用于替代某些嵌套查询中的 IN 运算符，可提升查询效率。

4.游标是系统为用户开设的一个_____，存放 SQL 语句的执行结果。

5.数据库安全性控制中，自主存取控制基于用户身份和权限进行访问限制，而_____通过给数据和用户分配安全级别实现更严格的访问控制，适用于高安全需求场景。

6.代数优化中，_____运算应尽可能提前执行，这是最基本的一条优化策略。

7.触发器的执行时机包括 BEFORE 和 AFTER 两种，其中前者在触发事件执行前触发，可用于数据校验；后者在触发事件执行_____，常用于数据日志记录。

8.利用日志文件进行故障恢复时，需要进行的两个基本操作是_____和撤销。

答案：

9.关系数据理论中，BCNF 是比 3NF 更严格的范式，其核心要求是关系模式中的每一个决定因素都是_____，彻底消除了传递函数依赖和部分函数依赖

10.并发操作带来的数据不一致性有丢失修改、不可重复读和_____。

11.关系查询优化的代数优化阶段，通过对关系代数表达式进行_____（如交换选择与笛卡尔积的顺序），可显著减少中间结果集的大小。

12.数据库的实施阶段包括两项重要的工作，它们是:____的载入和应用程序的编码与调试。

13. 嵌入式 SQL 中，通过_____机制可实现对查询结果集的逐条处理，解决了 SQL 语言面向集合与高级语言面向记录的特性冲突。

14.关系数据库管理系统的查询处理可以分为 4 个阶段，其中:查询____阶段会用到查询树(也称为语法分析树)，用它来表示扩展的关系代数表达式。

15. 数据库故障恢复中，“先写日志文件” 原则要求需要先将事务对数据的_____，写入日志文件，再将更新结果写入数据库。

16.笛卡尔积可表示为一张二维表，表中的每列对应一个域。若有两个关系 R 和 S，其中 R 是 n 目关系，S 是 m 目关系，那么 R 和 S 的笛卡尔积将包含____个列。

17. 事务的 ACID 特性中，_____依赖于原子性、隔离性和持续性的实现，确保事务执行前后数据库的完整性约束不被破坏。

18.多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与按某一次序____地执行这些事务时的结果相同。

19.并发控制中，活锁的解决策略通常采用_____原则，而死锁的预防可通过破坏死锁产生的四个必要条件之一（如有序封锁法）实现。

20.ODBC(Open Database Connectivity，开放数据库互连)是一个标准的 API，用于访问不同的数据库管理系统，它通过定义一套____数据库的标准接口，使得应用程序能够与不同的数据库系统进行交互。

21.当数据的物理存储改变了，应用程序不变，而由 DBMS 处理这种改变，这是指数据的 __。

22.用户身份鉴别是数据库管理系统提供的最外层安全保护措施，常用的用户身份鉴别方法有静态口令鉴别、动态口令鉴别、____特征鉴别和智能卡鉴别。

23.关系代数运算中，专门的关系运算有选择、投影和_____。

24.在具有检查点的恢复技术中，恢复子系统可以按照某种_____建立检查点，也可以定期地建立检查点。

25.为了确保参照完整性，在定义外键时可以使用_____子句来指定当被参照表中的元组被删除时的处理策略。

26.专门的____运算包括投影、选择、连接和除运算。

27. 保护数据安全性的一般方法是设置用户标识和_____。

28．数据库触发器是一种特殊的存储过程，它与____事件相关，当对表进行插入、删除或更新操作时会自动触发执行，触发器主要用于保证数据完整性、强制业务规则等。

29. 在关系数据库的规范化理论中，在执行“分解”时，必须遵守规范化原则：保持原有的依赖关系和_____ 。

30．SQL 的集合处理方式与宿主语言的单记录处理方式之间用____来协调，它是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放 SQL 语句的执行结果。

三、简答题

1.关系数据库管理系统查询优化的一般步骤是什么？

答：①把查询转换成某种内部表示，通常用的内部表示是语法树。

②把语法树转换成标准（优化）形式，即利用优化算法，把原始的语法树转换成优化的形式。

③选择低层的存取路径。

④生成查询计划，选择所需代价最小的计划加以执行。

2. 什么是数据字典?数据字典包含哪些基本内容?

答：数据字典是数据库系统中各种描述信息和控制信息的集合，它是数据库设计与管理的有力工具，是进行详细数据收集和数据分析所获得的主要成果。

数据字典的基本内容有：数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程 5 个部分。

3.什么是数据库的审计功能？为什么要进行审计？

答：审计是 DBMS 提供的一种事后检查的安全机制，即在用户对数据库执行操作的同时，所有这些操作会被自动记录到系统的审计日志中。审计员可以根据审计日志中记录的信息，分析和重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法存取数据的人员、时间和内容等。

4. 什么是 SQL 语言？它具有哪些主要特点？

答：SQL 语言是结构化查询语言，是一种介于关系代数与关系演算之间的语言，用于存取数据、查询、更新和管理关系数据库系统。

主要特点：综合统一（集数据定义、数据操纵、数据控制等功能于一体）；高度非过程化（只需提出“做什么”，无需指明“怎么做”）；面向集合的操作方式；以同一种语法结构提供多种使用方式（可嵌入高级语言，也可交互式使用）；语言简洁，易学易用。

5.并发操作可能会产生哪几类数据不一致，用什么方法避免各种不一致的情况？

答：并发操作带来的不一致性包括三类（1）丢失修改（2）不可重复度（3）读“脏”数据。避免不一致的方法就是并发控制。常用的并发控制技术包括：封锁方法、时间戳方法、乐观控制方法和多版本并发控制方法等。

6. 为什么要设立日志文件?

答：设立日志文件的目的，是为了记录对数据库中数据的每一次更新操作，从而 DBMS 可以根据日志文件进行事务故障的恢复和系统故障的恢复，并可结合后援副本进行介质故障的恢复。

7.什么是数据库镜像，主要用途是什么？

答：数据库镜像即根据 DBA 的要求，自动把整个数据库或其中的关键数据复制到另一个磁盘上。每当主数据库更新时，DBMS 自动把更新后的数据复制过去，即 DBMS 自动保证镜像数据与主数据库的一致性。

数据库镜像的用途有：

①用于数据库恢复。当出现介质故障时，镜像磁盘可继续提供使用，同时 DBMS 自动利用镜像磁盘数据进行数据库的恢复，不必关闭系统和重装数据库副本。

②提高数据库的可用性。在没有出现故障时，当一个用户对数据加排他型锁进行修改时，其他用户可以读镜像数据库上的数据，而不必等待该用户释放锁

8. 什么是死锁？数据库系统中解决死锁的常用方法有哪些？

答：死锁是指多个事务因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些事务都将无法继续执行。解决死锁的方法有超时法和等待图法，超时法是事务等待时间超过设定阈值则判定为死锁，撤销该事务；等待图法是 DBMS 构造等待图，检测图中是否存在回路，若存在则判定为死锁，选择代价最小的事务撤销。

9.为什么事务非正常结束时会影响数据库数据的正确性?

答： 事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。如果数据库系统运行中发生故障，有些事务尚未完成就被迫中断，这些未完成事务对数据库所做的修改有一部分已写入物理数据库，这时数据库就处于一种不正确的状态，或者说是不一致的状态。

10.简述视图的定义及作用。

答： 定义:视图是从一个或几个基本表(或视图)导出的表，是一个虚表，其内容由查询语句定义生成。作用:(1)视图能够简化用户的操作;(2)视图使用户能以多种角度看待同一数据;(3)视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性;(4)视图能够对机密数据提供安全保护;(5)适当的利用视图可以更清晰的表达查询。

11.在数据库中为什么要进行并发控制?

答：数据库是共享资源，它允许多个用户同时存取修改同一个数据。若系统对并行操作不加控制，就可能产生错误的结果，如存取和存储不正确的数据，破坏数据库一致性等。并发控制的目的，就是要以正确的方式调度并发操作，避免造成各种不一致性，使一个事务的执行不受另一个事务的干扰。

12.简述文件系统与数据库管理系统之间的联系。

答：文件系统是操作系统的重要组成部分，而数据库管理系统(以下简称 DBMS)是独立于操作系统的软件。但是，DBMS 是在操作系统的基础上实现的，数据库中数据的组织和存储是通过操作系统中的文件系统来实现的，对数据库的任何操作最终也要转化为对文件的操作。

四、标准语言 SQL 应用

1.已知校园社团管理系统 cma，该系统需实现社团信息、社员信息、活动报名记录的管理功能，具体信息如下表所示：

社团表（club）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
cid	社团编号	char(4)		主键
cname	社团名称	Varchar(30)		
colleg	所属学院	Varchar(30)		
cyear	成立年份	int		
teacher	指导教师	Varchar(20)		

社员表（member）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
sid	社员编号	char(10)		主键
sname	姓名	varchar(20)	否	唯一

sgender	性别	char(2)		‘男’/‘女’
cid	所属社团	char(4)		外键
Join_date	加入日期	date		默认当前日期

活动报名表（activity）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
aid	报名编号	Int		主键自增
cid	社团编号	char(4)		外键
Sid	社员学号	char(10)		外键
aname	活动名称	varchar(50)		
sign_date	报名时间	date		

（1） 创建 member 表

答：

```
 USE cma
CREATE TABLE member (
sid  CHAR(10) PRIMARY KEY,
sname  VARCHAR(20)  NOT NULL,
sgender  CHAR(2)  CHECK (sgender IN ('男', '女')),
cid CHAR(4),
join_date DATE  DEFAULT  GETDATE(),
FOREIGN KEY (cid) REFERENCES club(cid) )
```

（2)向 activity 表插入一条记录，社团编号为'C001', 社员学号'2024001', 活动名称'Python 编程大赛', 报名时间'2024-09-05'

答：

```
USE cma
INSERT INTO activity (cid, sid, aname, sign_date) VALUES
('C001', '2024001', 'Python 编程大赛', '2024-09-05')
```

（3）查询‘计算机学院’所有社团的社员姓名，社团名称，加入日期，按加入日期升序排列

答：

```
USE cma
SELECT  sname, cname, join_date
FROM member, club
WHERE member.cid = club.cid  AND  college = '计算机学院'
ORDER BY join_date ASC
```

（4）并将“编程社”所有社员的加入日期统一调整为 2024-09-01。

答：

```
USE cma
```

```
UPDATE activity
SET sign_date = '2024-09-05'
WHERE cid = (SELECT cid FROM club WHERE cname = '编程社')
```

（5）删除未参与任何活动报名的社员信息。

答：

```
USE cma
DELETE FROM member
WHERE sid NOT IN (SELECT DISTINCT sid FROM activity)
```

（6）给 club 表的“社团名称”字段上添加一个唯一性索引，保证 cname 字段的取值唯一，索引名为 idx_cxy

答：

```
USE cma
CREATE UNIQUE INDEX idx_cxy ON club(cname)
```

2.基于图书馆业务场景，以下是读者表 reader 、图书表 book 、借书登记表 borrow_record 的规范化表结构设计，符合关系数据库设计原则与实际业务需求。

reader（读者表）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
r_id	借书证号	char(10)	NOT NULL	主键
r_name	读者姓名	varchar(50)	NOT NULL	
department	读者单位	varchar(50)	NULL	
Phone	联系电话	char(11)	NULL	11 位数字，且第一位是 1
register_date	办证日期	date	NOT NULL	

book（图书表）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Isbn	图书编号	varchar(20)	NOT NULL	主键
b_title	图书名称	varchar(50)	NOT NULL	
author	作者姓名	varchar(20)	NOT NULL	
publisher	出版社名称	varchar(50)	NOT NULL	
publish_date	出版日期	varchar(30)	NOT NULL	
category	图书分类	smallint	NOT NULL	
price	图书定价	decimal(10,2)	NOT NULL	
stock	馆藏数量	int	NOT NULL	
current_stock	当前可借数量	int	NOT NULL	

location	馆藏位置	varchar(30)	NOT NULL	

borrow_record（借书登记表）

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
record_id	借阅记录编号	int	NOT NULL	主键，初值为 1，自动增 1
r_id	借书证号	char(10)	NOT NULL	外键(参照 reader(r_id))
isbn	图书编号	varchar(20)	NOT NULL	外键(参照 book(isbn))
borrow_date	借书日期	date	NOT NULL	
due_date	应还日期	date	NOT NULL	
return_date	实际归还日期	date	NULL	
fine	罚金	decimal(10,2)	DEFAULT 0	

基于以上场景，在某数据库管理系统中已经建立数据库 lib_db，请写出实现下列功能的 T-SQL 语句：

（1）创建表 reader。

答：

```
CREATE TABLE reader (
    r_id CHAR(10) PRIMARY KEY,
    r_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    department VARCHAR(50),
    phone CHAR(11)
        CHECH(phone LIKE ' [1][0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9]),
    register_date DATE NOT NULL)
```

（2）向表 borrow_record 添加一条记录(1,'R202500001','9787111636871','2025-06-10','2025-07-10',NULL,0)。

答：

```
INSERT INTO borrow_record (record_id,r_id,isbn,borrow_date,due_date,return_date,fine) VALUES
(1,'R202500001','9787111636871','2025-06-10','2025-07-10',NULL,0);
```

（3）将表 book 中机械工业出版社出版的图书的馆藏数量修改为 500。

答：

```
UPDATE book SET stock = 500 WHERE publisher = '机械工业出版社';
```

（4） 删除表 borrow_record 中读者编号为'R202500010'的读者借阅的图书编号为'9787111636987'的借阅记录。

答：

```
DELETE FROM borrow_record
        WHERE r_id ='R202500010'AND isbn = '9787111136369987';
```

（5）查询读者“张三”借阅的图书“文化苦旅”的借书日期及罚金。

答：

```
SELECT br.borrow_date, br.fine FROM borrow_record br
```

```
        JOIN reader r ON br.r_id = r.r_id
        JOIN book b ON br.isbn = b.isbn
        WHERE r.r_name = '张三'  AND b.b_title = '文化苦旅';
```

（6）建立一个已借图书的读者的视图 V_JSTJ，内容包括读者姓名和借书量。

答：

```
CREATE VIEW V_GSTG
AS
SELECT r.r_name AS 读者姓名, COUNT(b.borrow_id) AS 借书量
        FROM reader r JOIN borrow b ON r.r_id = b.r_id
        GROUP BY r.r_id, r.r_name
```

3.在 RDBMS 中有一个科研管理数据库 SRProDB，其中有以下三个基本表：

Task(Tid,Tname,Tfund,Tstart,Tend)——科研项目信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Tid	项目编号	char(10)	NOT NULL	主键
Tname	项目名称	varchar(50)	NOT NULL	
Tfund	项目经费	decimal(7,2)	NULL	单位：万元
Tstart	开始日期	datetime	NULL	默认为系统日期
Tend	项目期限	smallint	NULL	单位：年

Staff(Sid,Sname,Ssex,Stitle,Snum)——科研人员信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Sid	人员编号	char(10)	NOT NULL	主键
Sname	姓名	varchar(8)	NOT NULL	
Ssex	性别	char(2)	NULL	取值：{男，女}
Stitle	职称	varchar(20)	NULL	
Snum	项目数	smallint	NULL	

Rcase (Tid,Sid,Cgzl,Csbf,Csljf)——科研情况信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束	
Tid	项目编号	char(10)	NOT NULL	外键(参照 Task 表)	主键
Sid	人员编号	char(10)	NOT NULL	外键(参照 Staff	

				表)	
Cgzl	工作量	smallint	NULL	单位：日；取值≥1	
Csbf	设备费	decimal(7,2)	NULL	单位：万元	
Csljf	使用经费	decimal(7,2)	NULL	单位：万元	

在 SRProDB 数据库中，请写出实现下列功能的 T-SQL 语句：

(1) 创建表 Task。

答：

```
use SRProDB
create table Task
(
    Tid char(10) PRIMARY KEY not null,
    Tname varchar(50) not null,
    Tfund decimal(7,2) null,
    Tstart datetime null default GETDATE(),
    Tend smallint null
)
```

(2) 向表 Staff 中添加一条记录（2025010007，许斌，男，副教授，3)。

答：

```
use SRProDB
insert Staff
    (Sid,Sname,Ssex,Stitle,Snum)
values
    ('2025010007','许斌','男','副教授',3)
```

(3) 将表 Rcase 中达到 300 日的工作量降低 10%。

答：

```
use SRProDB
update Rcase
set Cgzl=Cgzl*0.9
where Cgzl>=300
```

(4) 删除表 Rcase 中科研人员编号为“2025010007”的所有科研情况信息。

答：

```
use SRProDB
delete Rcase
where Sid='2025010007'
```

(5) 查询选题与“人工智能”相关的科研项目情况，仅列出项目名称、科研人员编号和使用经费。

答：

```
use SRProDB
select a.Tname,b.Sid,b.Csljf
from Task a,Rcase b
where a.Tname like '%人工智能%'
    and b.Tid=a.Tid
```

(6) 给 Staff 表的 Ssex 字段添加约束，以保证该字段的取值为“男”或“女”，并命名此约束为 Csex。

答：

```
use SRProDB
alter table Staff
add constraint Csex check(Ssex='男' or Ssex='女')
```

五、程序填空

以下 1～3 题依据第四题大题第 1 小题的三个表 club、member 与 activity 所编写，其中【】处有缺失，请根据题意将其补充完整。

1.创建存储过程 proc_query_member，参数为社团名称（输入类型），功能：查询该社团的所有社员姓名、性别及加入日期，若该社团无社员，返回提示信息 “该社团暂无社员”。

```
USE cma
CREATE PROCEDURE proc_query_member  @cname VARCHAR(30)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT              -- 查询该社团社员信息
        sname AS 社员姓名,
        sgender AS 性别,
        join_date AS 加入日期
    FROM member m, club c
    WHERE m.cid = 【1】
   AND c.cname = 【2】;
     IF @@ROWCOUNT = 0              -- 无社员时返回提示
        PRINT '该社团暂无社员';
END;
-- 调用存储过程
-- EXEC proc_query_member【3】
```

答案:【1】 c.cid　　【2】 @cname　　【3】'编程社'

2.创建一个名为 v_c 视图，统计各社团社员人数及活动报名次数

```
USE cma
Create view v_c
As
```

SELECT c.cname AS 社团名称， 【1】(DISTINCT m.sid) AS 社员人数，COUNT(【2】) AS 活动报名总次数

FROM club c ，member m ，activity a

WHERE c.cid = m.cid AND c.cid = a.cid

GROUP BY 【3】

ORDER BY 社员人数 DESC;

答案:【1】COUNT 【2】 a.aid 【3】c.cname

3. (1)给 club 表中的 cyear 字段添加约束 C1，要求按下面表格中的列定义完成； (2)将 activity 表的查询权限和修改活动名称的权限授予用户 user1，且允许 user1 再将此权限授予其他用户。

字段名	说明	数据类型	约束
cyear	成立年份	int	2015 年以后

（1）ALTER TABLE club

ADD CONSTRAINT C1 CHECK (【1】)

（2）GRANT SELECT, 【2】(aname)

ON club

TO 【3】

WITH GRANT OPTION

答案:【1】cyear>=2015 【2】 UPDATE 【3】user1

以下 4~6 依据第四题大题第 2 小题的三个表 reader、book 与 borrow_record 所编写，其中【】处有缺失，请根据题意将其补充完整。默认所有对象都建立在 lib_db 数据库中。

4. 若超期归还图书的日罚金是 1 元，请建立存储过程 P_CQFJ，执行该存储过程可以查询任意读者的罚款金额。

```
CREATE PROCEDURE P_CQFJ  @RNAME VARCHAR(50)
AS
【BEGIN】
    SELECT  r.r_name 读者姓名,(DAYPART(day,b.due_date)-DAYPART(day,b.return_date))*1
            逾期总罚金 FROM borrow b JOIN reader r ON 【b.r_id = r.r_id】
            WHERE r.r_name=@RNAME AND 【b.return_date > b.due_date】
END
DECLARE @RNAME VARCHAR(50)
SELECT @RNAME=’张三’
EXEC CQFJ 【@RNAME】
```

5. 为了保持系统中数据的一致性，在 reader 表上建立一个名为 trg_delete 的 delete 触发器，当有读者退卡时，在删除 reader 表中读者的信息时，同时把该读者在 borrow_record 表中所有该读者的借阅登记信息页删除掉。

```
CREATE TRIGGER trg_delete
ON reader
FOR DELETE
```

```
AS
BEGIN
    DELETE FROM 【borrow_record】
    WHERE 【r_id】IN(SELECT r_id FROM 【DELETED】)
END
```

6.创建一个内嵌表值函数 TSXX，该函数可以根据输入的出版社名称，返回图书馆中该出版社出版的所有图书的信息。

```
CREATE FUNCTION TSXX (@CBSMC varchar(50)) 【RETURNS  table】
AS
RETURN (SELECT * FROM book WHERE【publisher=@CBSMC】)
GO
DECLARE @CBSMC VARCHAR(50)
SET @CBSMC=’机械工业出版社’
SELECT * FROM 【DBO.TSXX (@CBSMC’)
GO
```

在 RDBMS 中有一个大学生个人竞赛管理数据库 CEM_DB，其中有以下三个基本表：

Stu(Sid,Sname,Ssex,Scol,Snum)——参赛学生信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Sid	参赛学生编号	char(10)	NOT NULL	主键
Sname	姓名	varchar(10)	NOT NULL	
Ssex	性别	char(2)	NULL	取值：{男，女}
Scol	所属学校	varchar(20)	NULL	
Snum	参赛次数	smallint	NULL	默认为 0

Event(Eid,Ename,Eend,Ebrief,Efee)——竞赛项目信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Eid	竞赛项目编号	char(10)	NOT NULL	主键
Ename	竞赛项目名称	varchar(30)	NOT NULL	
Eend	报名截止时间	datetime	NULL	默认为系统日期
Ebrief	项目简介	varchar(50)	NULL	
Efee	报名费	decimal(7,2)	NULL	单位：元

Match (Eid,Sid,Mdate,Msite,Mrank)——参赛情况信息表

字段名	说明	数据类型	允许空	约束	
Eid	竞赛项目编号	char(10)	NOT NULL	外键(参照 Event 表)	主键
Sid	参赛学生编号	char(10)	NOT NULL	外键(参照 Stu 表)	
Mdate	参赛日期	datetime	NULL	默认为系统日期	
Msite	参赛地点	varchar(50)	NULL		

Mrank	获奖等级	char(4)	NULL	取值：{无奖，一等，二等，三等}

以下 7～9 题依据上述三个表所编写，其中【】处有缺失，请根据题意将其补充完整：

7.此题依次完成以下任务：(a)在 Stu 表中添加字段 Sage，要求按下面表格中的列定义完成；(b)统计参赛的男学生人数；(c)将 Event 表的查询权限和修改报名费的权限授予用户 Kari，且允许 Kari 再将此权限授予其他用户。

字段名	说明	数据类型	允许空	约束
Sage	年龄	smallint	NULL	取值：18~25

```
USE   CEM_DB
ALTER   TABLE   Stu
ADD   Sage   smallint   NULL   CHECK(Sage   BETWEEN   18   【1】    25)
SELECT   【2】(*)
FROM   Stu
WHERE Ssex='男'
GRANT   SELECT,【3】(Efee)
ON   Event
TO   Kari
WITH   GRANT   OPTION
```

正确答案：【1】AND(或 and)　【2】COUNT(或 count)　【3】UPDATE(或 update)

8.查询所有男学生的参赛情况，要求：查询结果集中仅包含学生姓名、所属学校、竞赛项目名称和获奖等级这四个字段，并将此查询定义为视图 v_SEM。

```
USE   CEM_DB
CREATE   VIEW   v_SEM
AS
SELECT   a.Sname    学生姓名, a.Scol    所属学校, b.Ename    竞赛项目名称,【1】  获奖等级
FROM   Stu   a, Event   b, Match   c
WHERE   【2】='男'
   AND   c.Eid=b.Eid
   AND   【3】=a.Sid
```

正确答案：【1】c.Mrank　【2】a.Ssex　【3】c.Sid

9.创建一个存储过程 p_tjgx，用以统计和更新特定学生参加竞赛的次数。

```
USE   CEM_DB
CREATE   PROC   p_tjgx
   @id   char(10),                    --输入参数：参赛学生编号
   @sum   int   OUTPUT     --输出参数：参赛次数
AS
BEGIN
   --统计特定学生参加竞赛的次数
```

```
    SELECT @sum=count(【1】)
    FROM   Match
    WHERE   Sid=@id
    --更新特定学生参加竞赛的次数
    UPDATE   Stu
    SET   Snum=【2】
    WHERE   Sid=@id
END
--执行存储过程 p_tjgx，统计编号为“2412312306”的学生所参加竞赛的次数
DECLARE   @Psum   int
EXEC   p_tjgx   '2412312306', @Psum   OUTPUT
SELECT  【3】  AS   '参加竞赛的次数'
```

正确答案:【1】*　【2】@sum　【3】@Psum

六、综合应用题

根据数据库设计原理，重点复习概念结构设计和逻辑结构设计，根据题意完成具体设计过程。

1.E-R 图设计基础

（1）实体与属性的识别

（2）实体与属性的识别实体间联系的判定：分析实体两两之间的联系类型（1:1、1:n、m:n）

（3）E-R 图的绘制规范：矩形表示实体、椭圆形表示属性、菱形表示联系，线段标注联系类型

2.E-R 图向关系模型的转换规则

（1）实体的转换：每个实体对应一个关系模式，实体的属性即为关系的属性，实体的主码即为关系的主码

（2）联系的转换

1:n 联系：将 1 方的主码加入 n 方的关系模式中作为外码，无需单独建立关系

m:n 联系：需单独建立一个关系模式，属性为双方实体的主码 + 联系的属性（若有），主码为双方主码的组合

1:1 联系：任选一方主码加入另一方关系模式作为外码

3.主码与外码的判定

（1）主码：能唯一标识关系中每一条记录的属性 / 属性组

（2）外码：一个关系中引用另一个关系主码的属性，用于实现表之间的关联